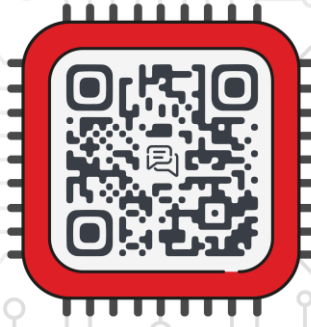




2

6

900 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

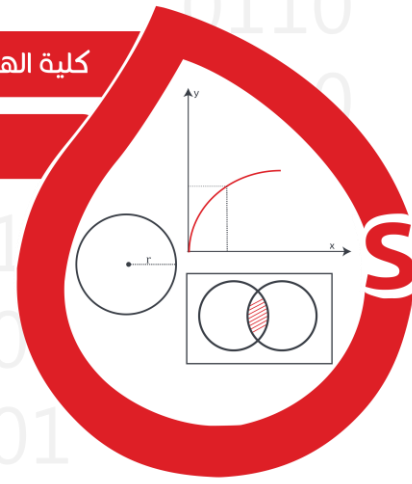
RB Informatics; 1/12/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

خواص المجموعات

د. عملي مشترك



الجبر العام

بسم الله الرحمن الرحيم

لو أردنا إثبات تساوي مجموعتين يجب تحقق الشرطين

الشرط الأول:

$$\forall x : \text{if } x \in A \text{ then } x \in B$$

الشرط الثاني:

$$\forall x : \text{if } x \in B , \text{ then } x \in A$$

تمرين:

$$A = \{x | x^3 - 8 = 0\}$$

$$B = \{2\}$$

الحل:

نبدأ من A و نحدد إذا كان عناصرها موجودة في B

$$\forall x : \text{if } x \in A : x^3 - 8 = 0$$

نحل المعادلة :

$$x^3 = 8 \mapsto x = 2 \in B$$

نجد أن كل عناصر A موجودة في B إذا $A \subseteq B$ محققة $2^3 - 8 = 0 \mapsto 8 - 8 = 0$

ومنه جميع عناصر B تنتمي الى A ومنه $B \subseteq A$

الاستنتاج:

من 1 و 2 نجد أن $A = B$ ومنه $A \subseteq B$ and $B \subseteq A$

$\subseteq$ مجموعة جزئية محتواه أو تساوي و $\subset$ مجموعة جزئية فعلية لا تساوي محتواه فقط.

ملاحظة: كل مجموعة لها مجموعتين جزئيتين على الأقل بشرط أن تكون غير خالية



Be proud of yourself that you are an Eng

مثال:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{3\}$$

الحل:

صحيحة بشكل عام $B \subseteq A$

صحيحة و معنى دقيق أكثر لأنها لا تساويه $B \subset A$

قدرة المجموعة (Set cardinality): هي عدد عناصر المجموعة أي تعداد عناصر المجموعة يرمز لها $card()=|$

مثال:

لدينا المجموعة $A = \{1, 2, 3\}$

فإن

$$|A| = 3$$

$$Card(A) = 3$$

قوة المجموعة (The power set): أي أن المجموعات الجزئية التي تملكه المجموعة A هو 2^n وهو عناصر دوما مجموعات

مثال:

عدد عناصر المجموعة هو صفر

$$A = \emptyset$$

$$|A| = 0$$

$$|P(A)| = 2^{|A|} = 2^0 = 1$$

$$P(A) = \{\emptyset\}$$

ملاحظة: المجموعة التي تحوي على مجموعة خالية ليست مجموعة خالية

عدد المجموعات الجزئية في أي مجموعة A هي $|P(A)| = 2^n$

حيث n عدد عناصر A

مثال:

$$A = \{1, 2\}$$

$$P(A) = \{\{1, 2\}, \emptyset, \{1\}, \{2\}\}$$

عدد المجموعات الجزئية التي يملكها A

$$|P(A)| = 2^n$$

$$|P(A)| = 2^2 = 4$$

ما هو عدد المجموعات الجزئية الفعلية ؟

هي كل المجموعات الجزئية المحتواه في A ولا تساويه أي 3 مجموعات يمكننا التعبير عنها بالقانون

$$2^n - 1 \mapsto 2^2 - 1 = 3$$

تمرين:

حدد فيما لو كانت قوة لمجموعة قوى لمجموعة أخرى

ملاحظة: لو كانت $|p(A)|$ و كل عنصر من A فان $a \in A$ و $b \in A$ ويظهر على شكل $\{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{b\}\}$

A مجموعة لا تحوي $\emptyset$ لا يمكن أن تكون قوة $P(A)$ لو كان $P(A)$ مجموعة قوة فإن كل عنصر من A ، $a \in A$ فيظهر على شكل Single منفرد $\{a\}$ $\{b\}$

$$\text{card } p(A) = 2^n = 2^{|A|}$$

عدد عناصرها هو صفر

$$\text{card } p(A) = 2^0 \neq 0 \text{ غير محققة}$$

لا يمكن لأي عدد من n من أجل 2^n أن يساوي الصفر

$$2^n = 3$$

$$2) \{\emptyset, \{a\}, \{\emptyset, a\}\} \text{ لا يمكن ان تكون مجموعة قوة}$$

$$2^n = 2$$

$$3) \{\emptyset, \{a\}\} \text{ تحوي عنصر واحد وهو } a \text{ عندما } n=1$$

$$2^n = 4$$

$$4) \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\} \text{ عدد عناصرها } n=2$$

تمرين:

True or false

$$1) \{2\} \subseteq p\{1, 2\}$$

$$p(\{1, 2\}) = \{\{1, 2\}, \emptyset, \{1\}, \{2\}\}$$

في تلك المجموعة هو عنصر

الجواب: خاطئة

$$A = \{1, 2\}, 2 \in A, \{2\} \subseteq A$$

$$P(A) = \{\{1\}, \{2\}, \emptyset, \{1, 2\}\}$$

التصحيح: $\{2\} \in P(A)$

$$\{\{2\}\} \subseteq P(A)$$



العمليات على المجموعات:

$$1. A \cap B$$

يجب أن تكون جميع العناصر التي تنتمي إلى A تنتمي إلى B
 $\{x \in A \text{ and } x \in B\}$ عناصر مشتركة

$$2. A \cup B$$

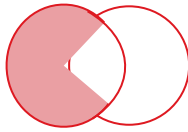
(عناصر مشتركة وغير مشتركة)

$$\{x \in A \text{ OR } x \in B\}$$

$$3. A - B$$

$$\{x | x \in A \text{ and } x \notin B\}$$

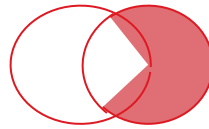
هي كل العناصر التي تنتمي لـ A ولا تنتمي لـ B
 (كل شيء موجود بـ A وغير موجود بـ B)



ملاحظة: $A - B \neq B - A$

$$B - A = \{x | x \in B, x \notin A\}$$

$$B - A$$



$$4. \bar{A} = A^c = U - A = A^{CU} \text{ المتمم}$$

لو كان لدينا المجموعات $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n = \cap A_i$$

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n = \cup A_i$$

مثال:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{0, 3, 6\}$$

لدينا:

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A \cap B = \{3\}$$

$$A - B = \{1, 2, 4, 5\}$$

$$B - A = \{0, 6\}$$

مثال : لتكن $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ المجموعات الكلية ولتكن المجموعات

$$C = \{2, 4, 6, 8\} \text{ و } B = \{1, 2, 3, 4, 5\} \text{ و } A = \{1, 4, 7, 10\}$$

المطلوب:

$$(A \cup B) - (C - B) \text{ و } \bar{B} \text{ و } \bar{A}$$

الحل:

$$\bar{A} = \{2, 3, 5, 6, 8, 9\}$$

$$\bar{B} = \{6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 10\}$$

$$C - B = \{6, 8\}$$

$$(A \cup B) - (C - B) = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 10\}$$

بما أن 6, 8 موجودين في (C-B) وغير موجودين في (A ∪ B) فالمجموعة (A ∪ B) تبقى نفسها

خواص المجموعات:

أثبت أن

$$A \cap (B - A) = \emptyset$$

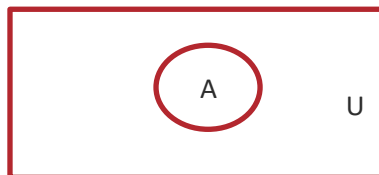
$$L_1 = A \cap (B \cap \bar{A})$$

$$L_1 = (A \cap \bar{A}) \cap B$$

$$L_1 = (\emptyset \cap B) = \emptyset = L_2$$

خواص المجموعات عبارة عن مجموعة قواعد و خواص تطبق على جميع المجموعات وتستخدم لاثباتها

أثبت أن:



$$1) A \cap U = A$$

$$2) A \cup U = U$$

$$3) A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$4) A \cup \emptyset = A$$

$$5) A \cup A = A$$

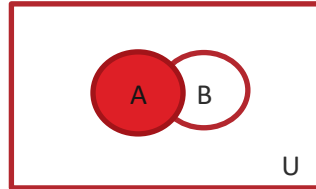
$$6) A = \bar{\bar{A}}$$

$$\begin{aligned}
 7) A \cap B &= B \cap A \\
 8) A \cup B &= B \cup A \\
 9) (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 10) (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C) \\
 11) A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C) \\
 12) A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C) \\
 13) A \cap \bar{A} &= \emptyset \\
 14) A \cup \bar{A} &= U
 \end{aligned}$$

ملاحظة 1: متمم التقاطع هو اجتماع المتممات $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$
 ملاحظة 2: متمم الاجتماع هو تقاطع المتممات $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

قانون الامتصاص:



$$\begin{aligned}
 A \cap (A \cup B) &= A \\
 A \cup (A \cap B) &= A
 \end{aligned}$$

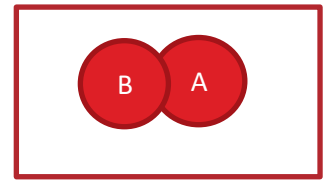
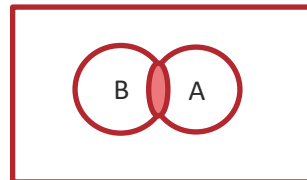
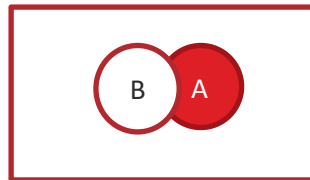
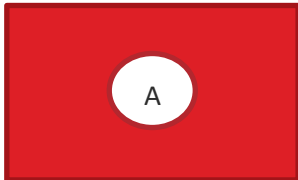
ملاحظات:

$$\bar{\bar{A}} = A$$

$$A - B$$

$$A \cap B$$

$$A \cup B$$



قانون نادي مورغان:

$$\begin{aligned}
 \overline{A \cap B} &= \bar{A} \cup \bar{B} \\
 \overline{A \cup B} &= \bar{A} \cap \bar{B}
 \end{aligned}$$

توضيح:

لو كان لدينا $A = \{a, b\}$ و $p(A) = \{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \emptyset\}$
 عند وضع الاقواس $\{\{a\}\}$ تصبح مجموعة أي أن $\{a\} \in p(A)$ و $\{\{a\}\} \subseteq p(A)$

ملاحظة هامة: عند وضع $\emptyset$ تعامل معاملة عنصر

عند وضع $\{\emptyset\}$ تعامل معاملة مجموعة

$$A - B = A \cap \bar{B}$$

$$B - A = B \cap \bar{A}$$



Happy new year